

O incidente que parou a linha

É o primeiro contato com o caso: às 09:17, a produção cai a zero, mas a rede continua respondendo. Antes de agir, precisamos separar o que foi observado do que apenas parece explicar a parada.

09:17
0 un/min

Separar fato, hipótese e consequência

Você integra uma equipe chamada para apoiar a sala de controle.

FATO

**A esteira parou às
09:17.**

RESTRIÇÃO

**Não interromper o
controlador.**

ENTREGA

**Linha do tempo +
hipótese justificada.**

Qual hipótese você testaria primeiro?

Escolha antes de ver o conjunto completo de evidências.

- A** Falha mecânica local
- B** Ação indevida no supervisorio
- C** Perda de comunicação OT

REGISTRE

**1 hipótese
1 justificativa
1 evidência
necessária**

O que o registro mostra — e o que não mostra?

```
09:16:52  HMI-01  login_success
operador_turno
09:17:03  PLC-01  comm_timeout    3200 ms
09:17:05  LINE-01  state_change  RUN → STOP
09:17:08  HMI-01  alarm_ack     ALM-204
```

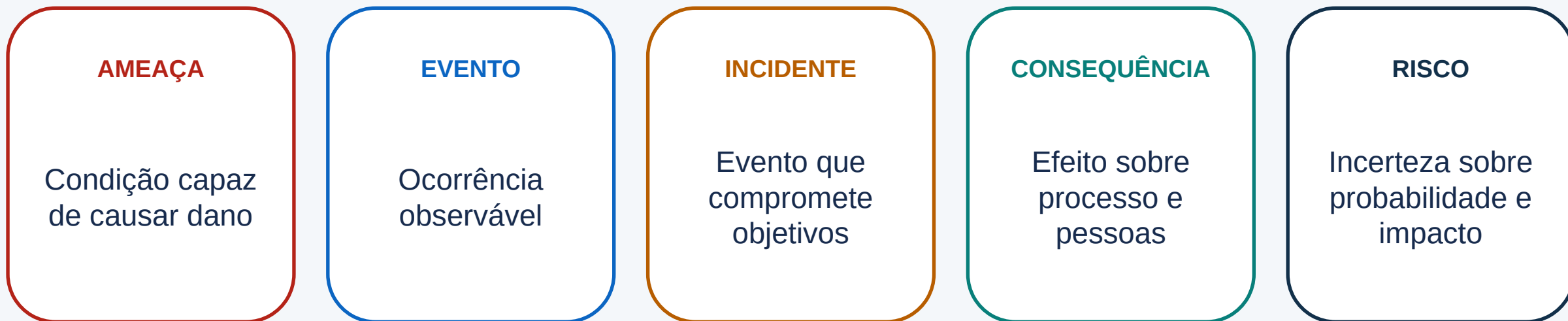
OBSERVE

Ordem temporal
Origem do evento
Lacunas do registro

Correlação não prova causa.

Do evento ao risco

Use os termos para explicar a evidência, não para decorar definições.



CIA e AAA mudam quando o software move o mundo

Em OT, disponibilidade e safety condicionam a resposta.

CIA

Confidencialidade
Integridade
Disponibilidade

AAA

Autenticação
Autorização
Accounting (registro)

PROCESSO

Qualidade
Produção
Safety

Pergunta de engenharia: o controle reduz o risco sem criar uma condição insegura?

CHECKPOINT 2

Você isolaria a HMI agora?

SIM

reduz possível propagação

NÃO

pode comprometer
operação

CONDICIONAL

depende de evidência e
estado seguro

Justifique com risco, continuidade e safety.

Preservar o processo e aumentar a certeza

A primeira intervenção deve ser reversível e observável.

1

ESTABILIZAR

Confirmar estado
seguro

2

PRESERVAR

Salvar logs e
horário

3

CORRELACIONAR

HMI, PLC e rede

4

DECIDIR

Conter com
autorização

5

VALIDAR

Processo +
telemetria

Construa uma linha do tempo defensável

O roteiro contém o pacote de evidências, regras e critérios.

MISSÃO

Ordene eventos, compare hipóteses e recomende a próxima coleta segura.

ENTREGA

**Linha do tempo
Hipótese principal
Hipótese alternativa
Próxima evidência**

Somente dados fictícios e sanitizados

Evidência antes da certeza

Uma decisão profissional explica limites, impacto e como será validada.

OBSERVAR

FORMULAR

CORRELACIONAR

INTERVIR

VALIDAR

Transferência: em um hospital ou edifício inteligente, qual consequência mudaria sua prioridade?